

Sysplorer 设计优化 敏感度分析应用

胡广露

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月27日



TONGYUAN
Software and Control

未经过许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

课程须知

本课程课程目标：

课程主要向用户介绍敏感度分析的应用场景，并通过一个案例向用户介绍工具箱的基本操作流程，帮助用户快速熟悉软件功能和操作。

本课程基于桌面版本：Sysplorer2024b构建

学习本课程之前需要学习：

Sysplorer软件基础功能

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

CONTENTS

目录

Part 1

敏感度分析
工具箱简介

Part 2

敏感度分析功
能概述

Part 3

敏感度分析工具箱应
用案例

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

Part1-敏感度分析工具箱简介

未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

1 敏感度分析工具箱简介



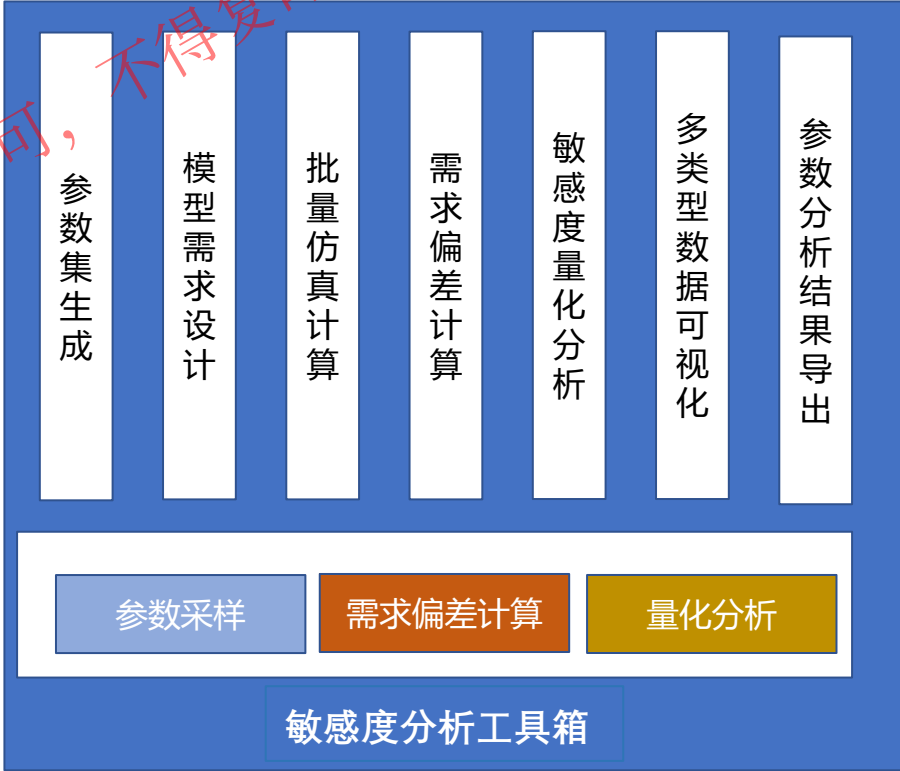
在复杂系统分析时，一些系统十分复杂导致参数难以通过实验进行测量，还有一些参数在不同的实验条件下有非常大的变化。这些参数的复杂性和多变性为系统建模造成了很大的困扰。敏感度分析可以通过改变和观察模型的参数变动对输出结果的影响程度来评估参数的敏感度、模型的鲁棒性，在**模型参数优化、参数设计空间探索和系统鲁棒性评估**等问题上都有着关键性的作用。

四类问题

- 参数优化耗时长：当过多的模型参数全部参与优化过程时，参数估计或优化耗时过长，如何进一步筛选参数；
- 优化初值确定难：参数初值严重影响优化效率和结果，如何确定较好的初值；
- 系统稳定性评估：如何分析和判定系统的鲁棒性；
- 参数对结果的影响：参数发生变动后，模型输出结果的变化方向和大小如何分析；

应用场景

- 参数优化：** 确定关键参数，减少调参数量；
- 设计探索：** 选择参数初值，缩短调参时间；
- 鲁棒性分析：** 构造参数矩阵，分析系统鲁棒性；



Part2-敏感度分析功能概述

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

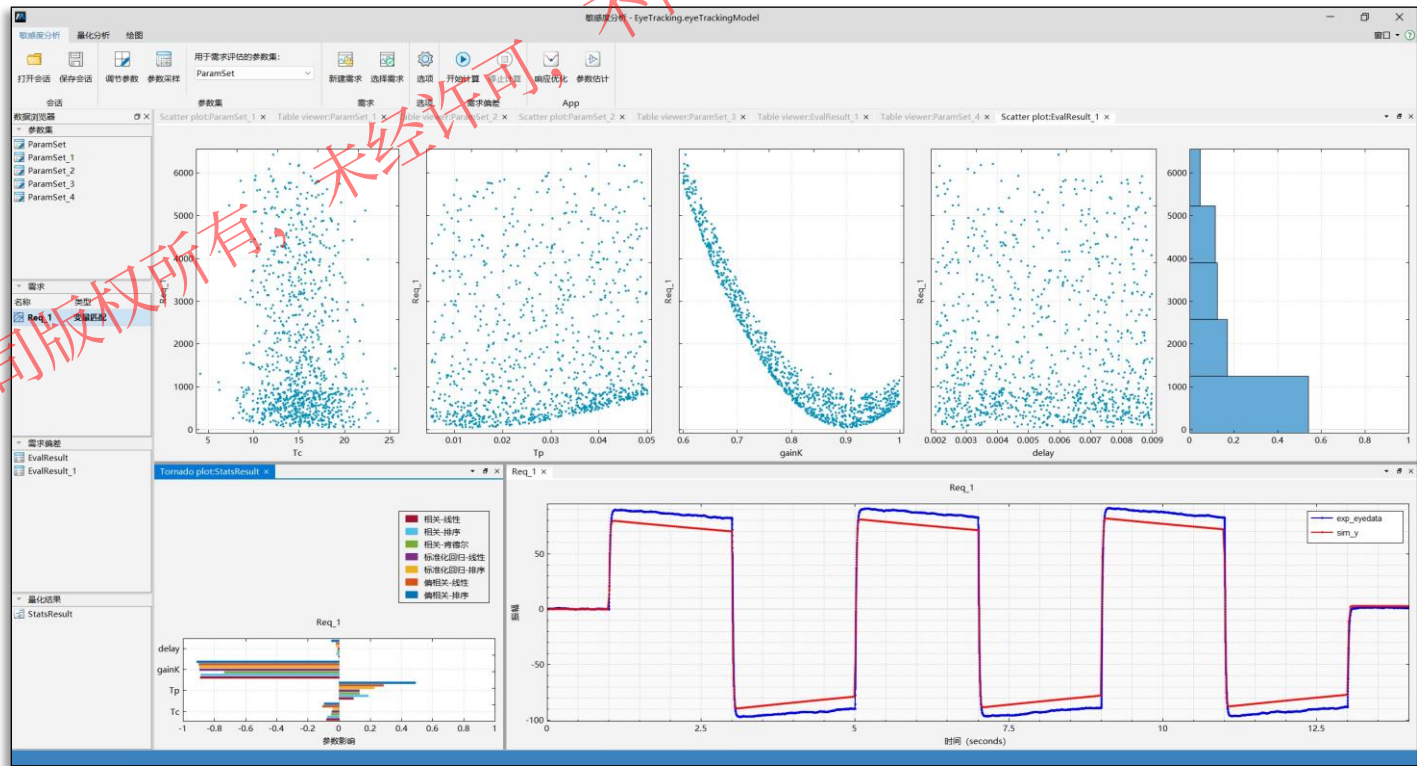
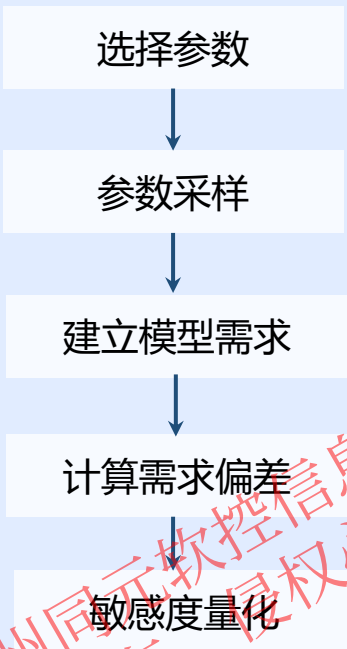
侵权必究

2 敏感度分析 功能概述

敏感度分析工具箱基于蒙特卡洛方法分析参数变动对模型输出的影响，以确定模型关键参数，为参数估计和响应优化提供较好的参数初值和优化方向，节省调参时间，工具箱提供以下能力：

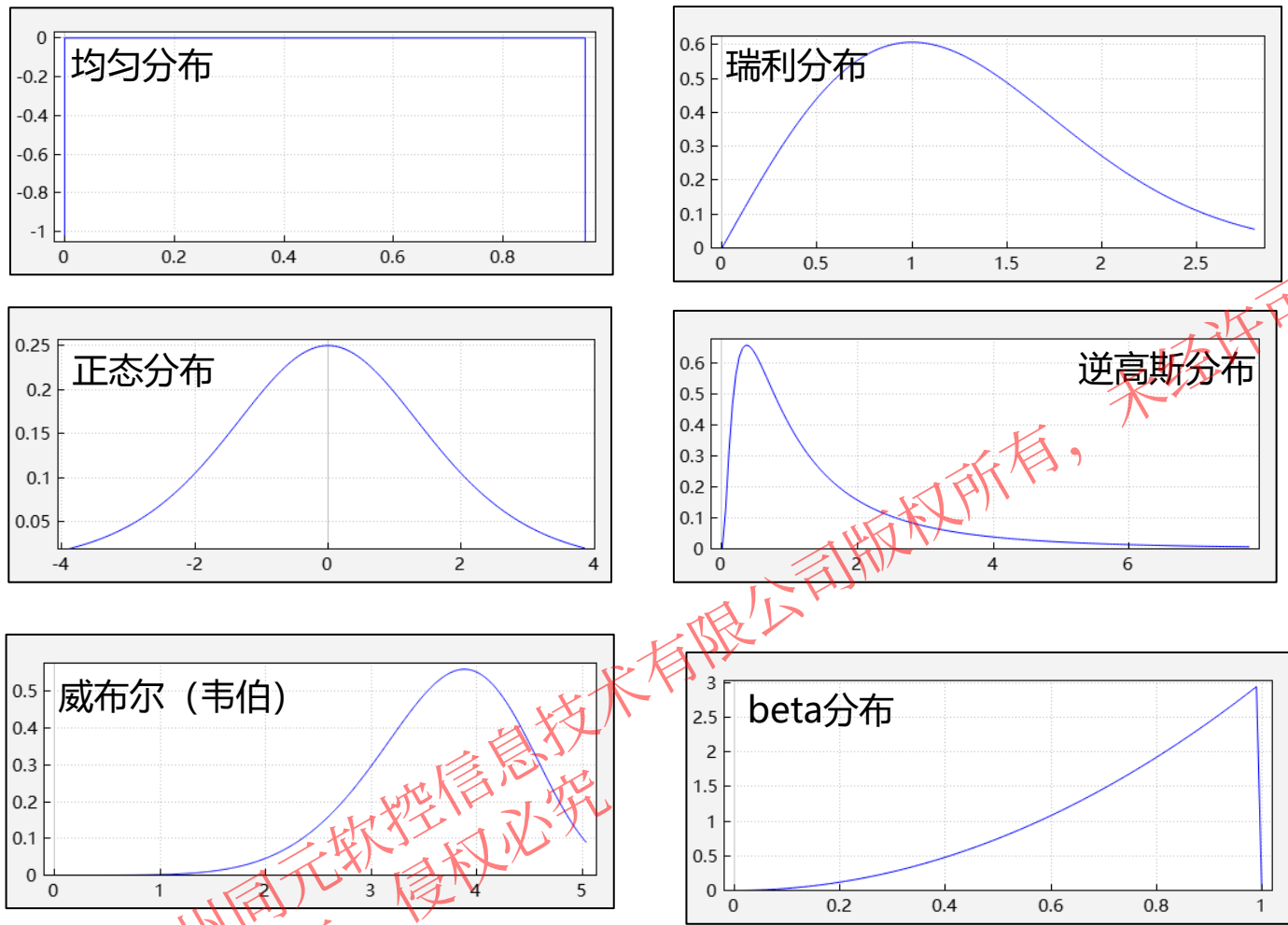
- 提供符合均匀、指数、极值、泊松、高斯和广义帕累托等数十种数据分布的参数采样方式；
- 提供变量匹配、时域阶跃响应、变量线性边界等模型设计需求；
- 提供参数敏感度量分析，以比较不同参数对模型设计需求的影响情况。

流程：

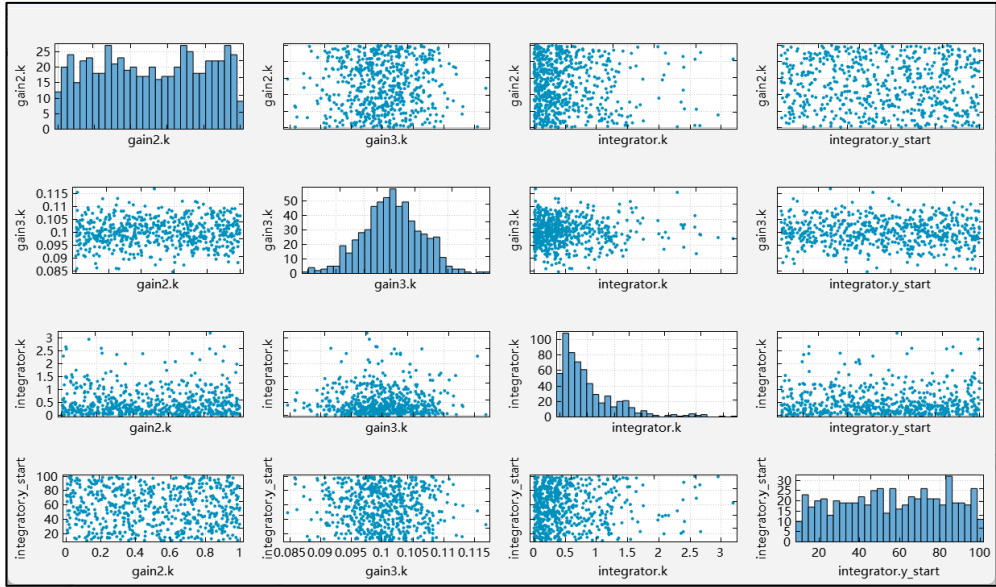


2 敏感度分析 功能概述—参数采样

根据模型参数的实际分布情况对参数进行采样，获得和实际分布一致的参数集，工具箱提供符合数十种数据分布的参数采样方式和参数集散点矩阵图，可以直观地观察参数集数据点的空间分布情况。



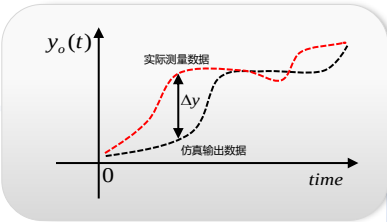
	gain2.k	gain3.k	integrator.k	integrator.y_start
1	0.63850	0.09337	2.08183	19.70741
2	0.15919	0.10169	0.24305	26.32842
3	0.38064	0.10152	0.09512	18.84596
4	0.13002	0.09654	0.19056	30.04463
5	0.62264	0.10257	0.01546	86.17614
6	0.24926	0.09488	0.25417	20.40858
7	0.85551	0.10391	0.67165	58.32005
8	0.23738	0.09737	1.01835	14.91418
9	0.11035	0.09797	1.53176	85.25291
10	0.00923	0.09657	0.02532	82.68566
11	0.56789	0.10181	0.85053	14.86155
12	0.70500	0.09701	0.04966	97.98734



2 敏感度分析 功能概述—需求设计

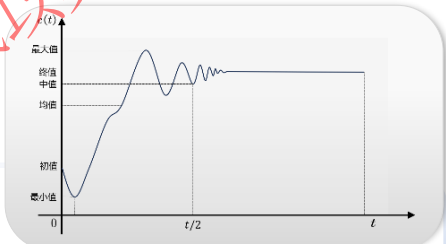
工具箱支持变量匹配、变量属性、时域阶跃响应、变量线性边界和变量追踪模型时域设计需求，探究参数变化对这些模型设计需求的影响。
敏感度分析工具箱设计需求分别对应参数估计工具箱中的试验设计和响应优化工具箱中的优化需求。

变量匹配:



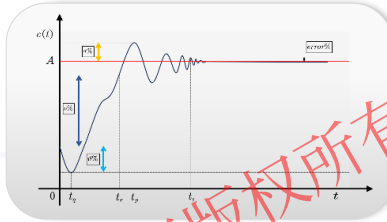
- 变量仿真结果与试验数据的匹配程度

变量属性:



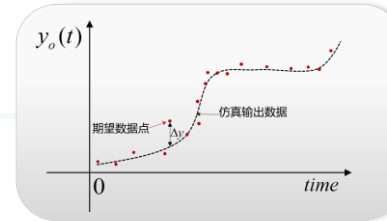
- 变量的最值、均值、初值、终值、方差、求和、绝对值等9种属性;
- 属性最小化、最大化、等于等5种类型;

时域阶跃响应



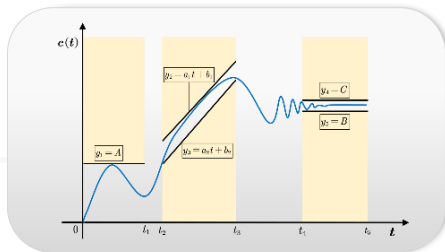
- 变量上升时间、稳态时间、超调量等阶跃响应指标

变量追踪



- 变量仿真结果与预设数据贴合程度

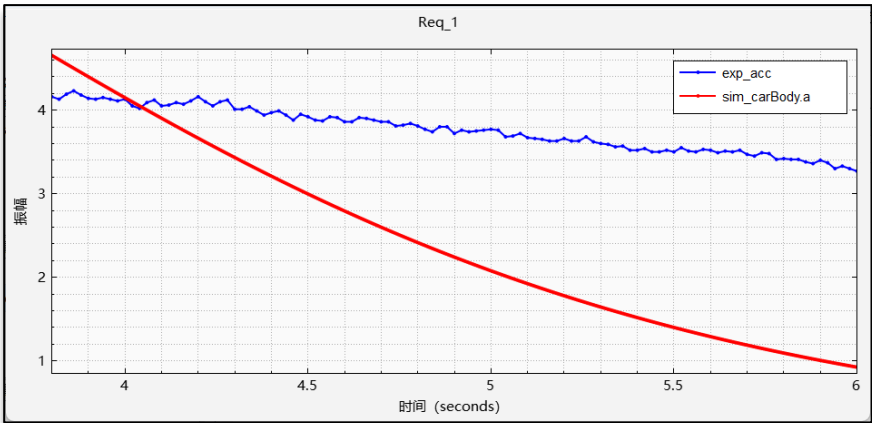
线性边界:



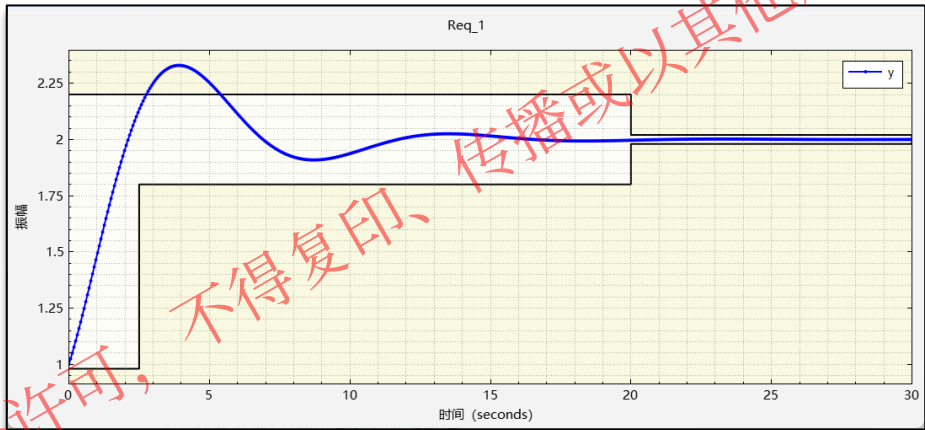
- 变量仿真结果的上边界、下边界;
- 边界开始/结束的时间与振幅

2 敏感度分析 功能概述—需求设计

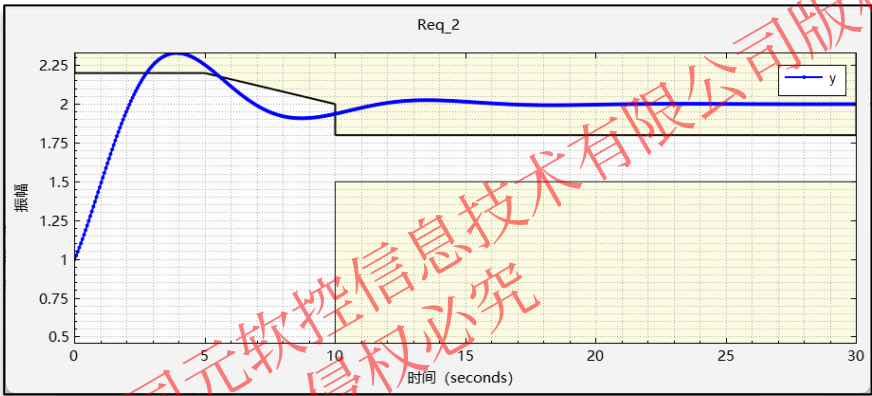
支持需求可视化、需求叠加变量仿真结果，对于时域阶跃响应和时域线性边界，会以黄色包络区展现模型变量可行区域。



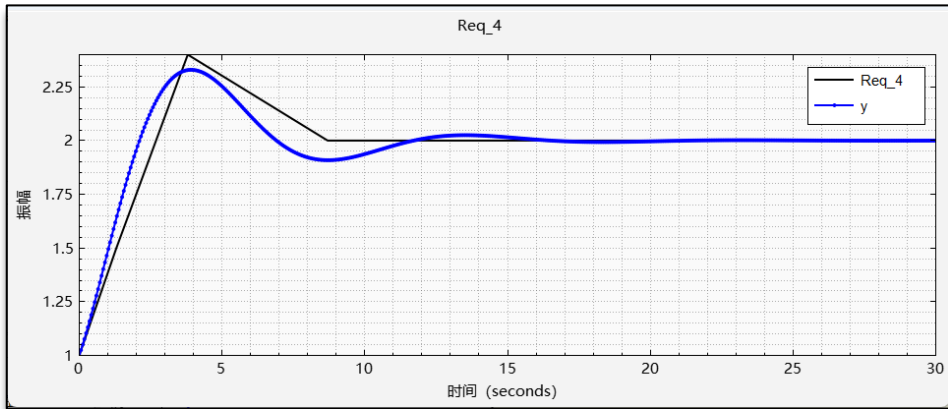
变量匹配



时域阶跃响应



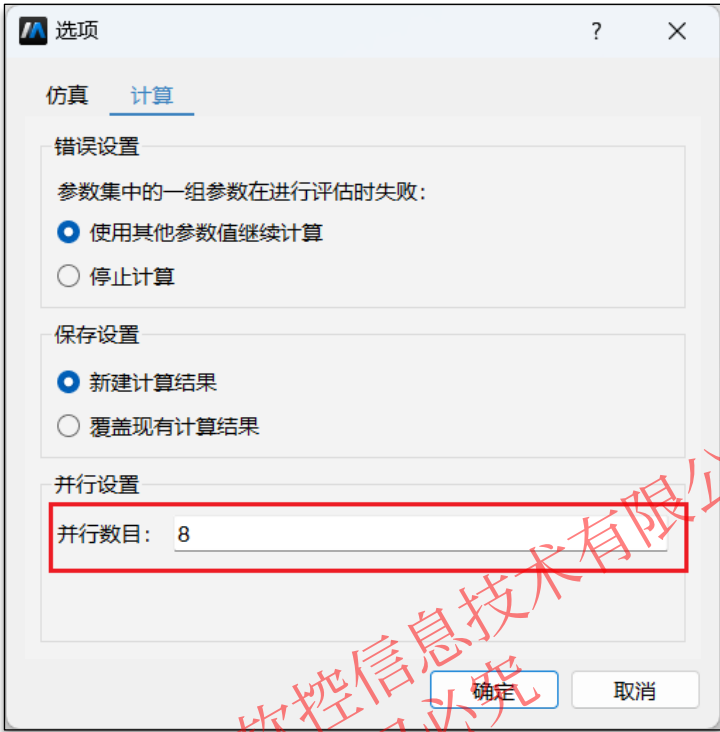
时域线性边界



变量追踪

2 敏感度分析 功能概述—需求偏差计算

- 支持设置并行数量，可根据计算机性能设置，提升仿真效率；
- 支持仿真失败设置，允许仿真失败，探索参数设计空间可行/不可行域；
- 支持结果排序，选取对于指定需求影响较大/较小的参数；



并行仿真设置

	paramC	PI1.T	Req_1
1	0	0.98880	nan
2	0	1.03556	nan
3	9.66039	0.95113	1.34369
4	9.64712		
5	9.53331		
6	9.57542		
7	9.85776		
8	10.23183		
9	9.80901		
10	10.22473		
11	9.82337		
12	10.39226		
13	10.26968		
14	10.10400		
15	9.95554		

无效参数组

	paramC	PI1.k	PI1.T	Req_1
1	9.70018	2.06374		
2	9.78193	2.09167		
3	10.49063	2.06213	1.04883	1.31712
4	9.62384	2.09842	1.03174	1.31851
5	9.61585	2.03340	1.04086	1.31858
6	9.86578	2.05322		
7	10.22913	2.05682		
8	10.44038	2.01693		
9	9.93423	2.04275		
10	10.35368	2.03461		
11	9.76549	2.04853		
12	10.32645	2.01409		
13	9.61708	2.02609		
14	9.73946	2.04271		
15	10.13229	2.05516		

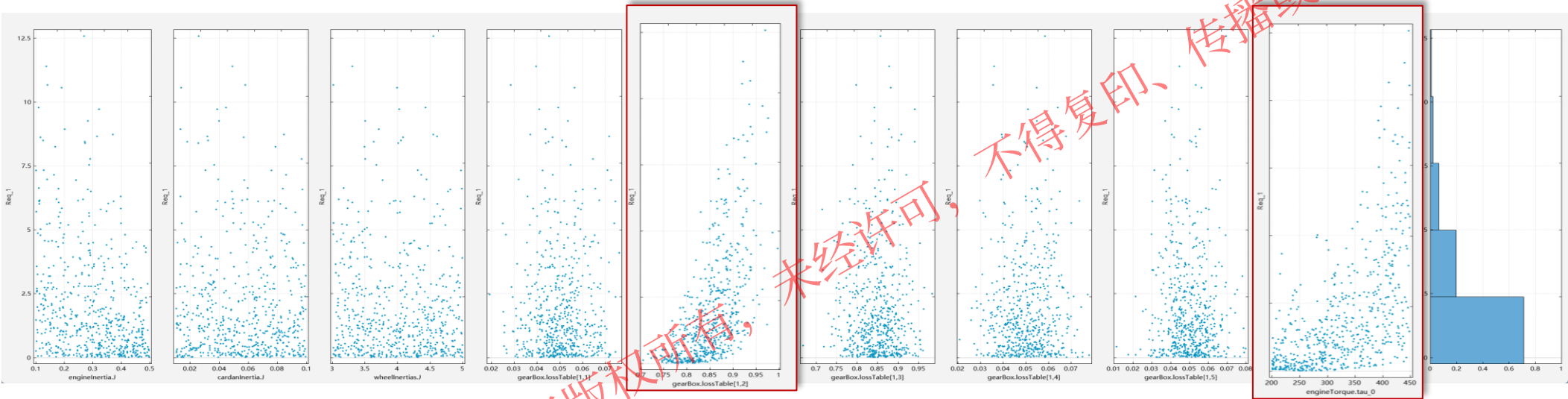
最优参数组

探索设计空间

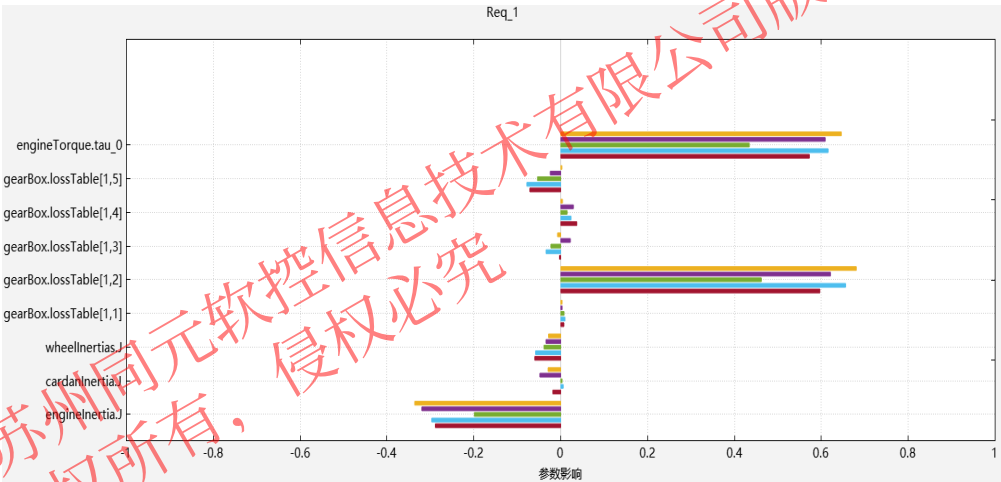
3 敏感度分析 功能概述—敏感度分析（定性/定量）

工具箱支持参数敏感度定性/定量分析，通过结果散点图可以直观地反应参数变动对结果的影响；基于统计分析的方法对参数敏感度进行量化，便于比较不同参数的敏感度大小和影响方向。

需求偏差计算结果散点图



敏感度量化分析结果



序号	参数	量化方法		
		相关-线性	相关-排序	标准化回归-排序
1	engineTorque.tau_0	0.5726	0.6157	0.6462
2	engineInetia.J	-0.2888	-0.2972	-0.3362
3	gearBox.lossTable[1]	0.007475	0.009829	0.003086
4	gearBox.lossTable[2]	0.5966	0.6560	0.6805
5	gearBox.lossTable[3]	-0.002998	-0.03400	-0.007433
6	gearBox.lossTable[4]	0.03715	0.02392	0.004148
7	gearBox.lossTable[5]	-0.07119	-0.07803	0.002682
8	cardanInertia.J	-0.01829	0.005945	-0.02922
9	wheelInertias.J	-0.05990	-0.05801	-0.02819

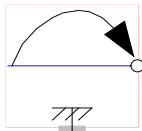
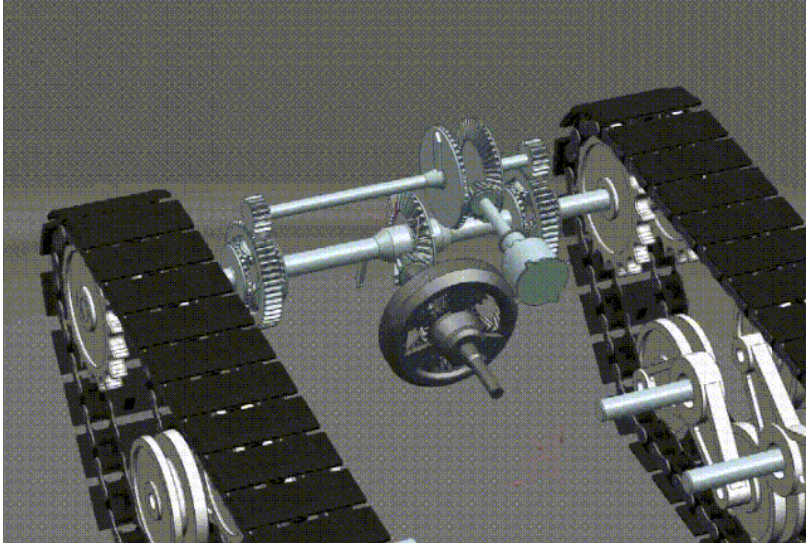
Part3-敏感度分析应用案例



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

3 敏感度分析 应用案例

简易小车模型，发动机通过啮齿和轴承传动至扭矩装置推动车身前进，在车身上安装传感器测量简易小车加速度，速度和移动距离，探究恒定扭矩发动机的扭矩值和传动系统的效率。搭建车辆模型，使用恒定扭矩发动机模型（*Engine*）驱动小车，具有啮合效率和轴承摩擦的齿轮（*gearBox*）和带惯性的 1D 旋转组件传动，其他传动齿轮和齿轮箱均选择无惯性模型忽略影响，推动车身前进，计算车身加速度。



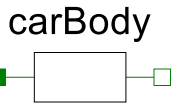
engineTorque

恒定扭矩发动机模型



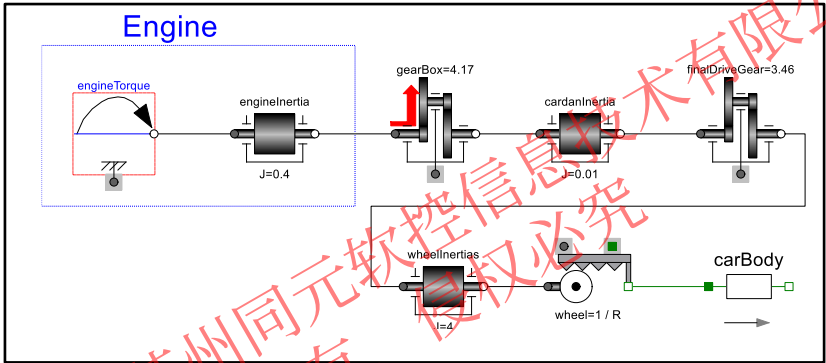
gearBox

齿轮箱模型



carBody

车体模型



Modelica简易汽车模型

序号	参数	参数名	取值范围
1	engineTorque.tau_0	发动机扭矩	200~450
2	engineInertia.J	引擎转动惯量	0.1~0.5
3	gearBox.lossTable[0]	轴承摩擦系数	0.03~0.08
4	gearBox.lossTable[1]	齿轮啮合效率	0.75~0.95
5	gearBox.lossTable[2]	齿轮啮合效率	0.75~0.95
6	gearBox.lossTable[3]	轴承摩擦系数	0.03~0.08
7	gearBox.lossTable[4]	轴承摩擦系数	0.03~0.08
8	cardanInertia.J	万向节传动惯量	0.01-0.1
9	wheelInertia.J	车轮惯量	3~5

想要通过参数估计提高模型仿真精度，探究不同参数对汽车加速度的影响，以指导后续车辆制造优化，但该模型存在多个可调节参数，全部应用于参数估计，不仅耗时长，而且可能无法获得最优解，考虑首先对参数进行敏感度分析。

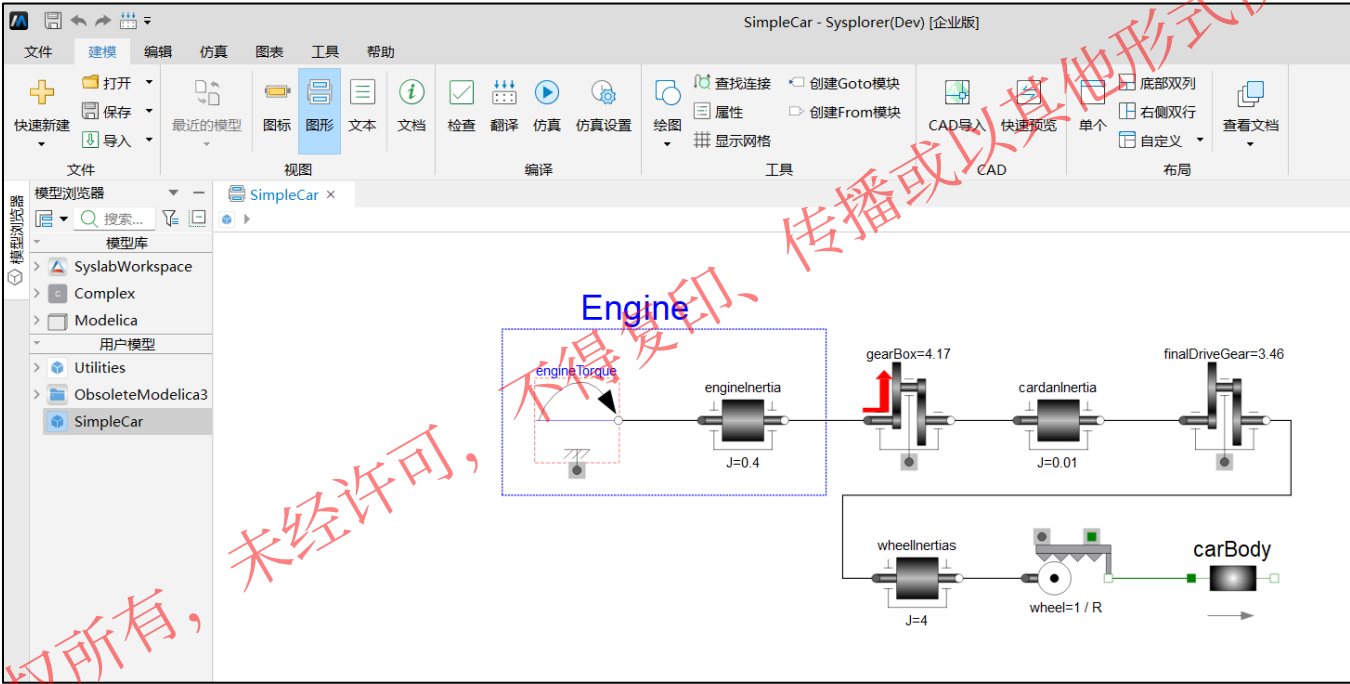
模型位置：Sysplorer安装路径 \Docs\Samples\SimpleCar.mo

3 敏感度分析 应用案例

01

加载模型

点击软件“打开”按钮，在“Sysplorer安装路径 \Docs\Samples” 路径下打开简易汽车模型SimpleCar.mo。



02

启动敏感度分析工具箱

在工具栏选择“工具——敏感度分析”，启动敏感度分析工具箱。

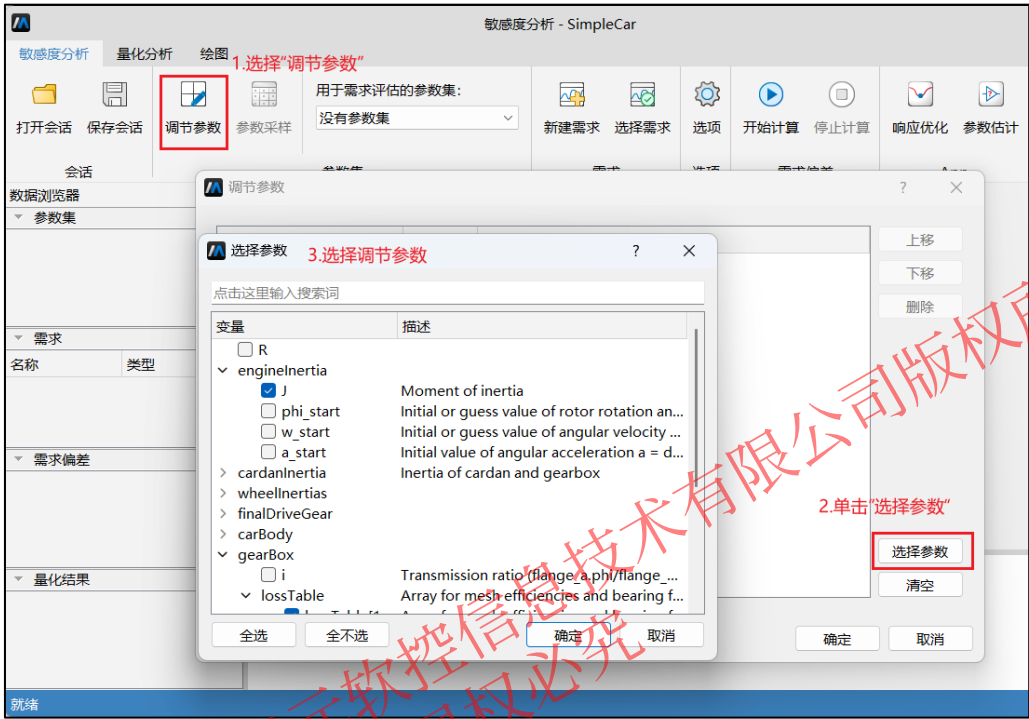


3 敏感度分析 应用案例

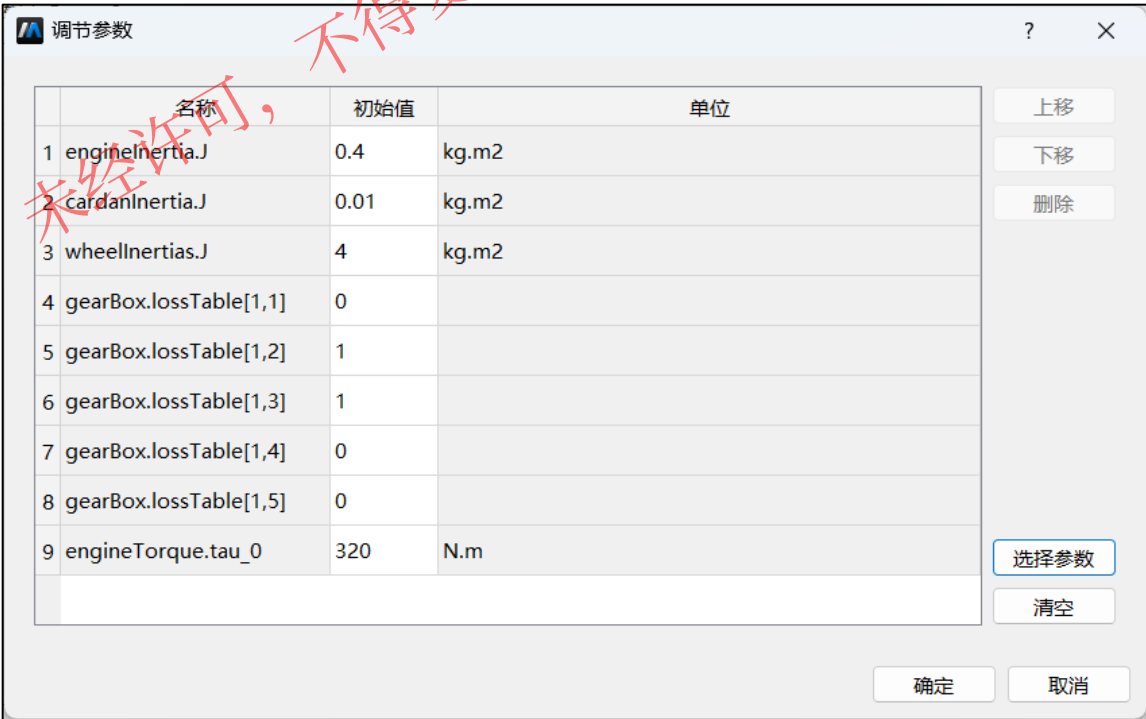
03

选择调节参数

选择工具栏“调节参数”，在弹出的调节参数对话框中，单击“选择参数”按钮，在选择参数对话框中选择对应参数，选择参数 engineTorque.tau_0 、 engineInertia.J 、 gearBox.lossTable[0] 、 gearBox.lossTable[1,1] 、 gearBox.lossTable[1,2] 、 gearBox.lossTable[1,3]、 gearBox.lossTable[1,4]、 gearBox.lossTable[1,5]、 cardanInertia.J和wheelInertias.J。



选择调节参数



调节参数列表

3 敏感度分析 应用案例

参数采样

04

选择工具栏“参数采样”,在弹出的生成随机参数值中,设置各调节参数数据分布和取值范围,采样数量取500,点击确定生成随机参数值。

序号	调节参数	数据分布	取值范围
1	engineTorque.tau_0	均匀分布	200~450
2	engineInetia.J	均匀分布	0.1~0.5
3	gearBox.lossTable[1,1]	正态分布	0.03~0.08
4	gearBox.lossTable[1,2]	正态分布	0.75~0.95
5	gearBox.lossTable[1,3]	正态分布	0.75~0.95
6	gearBox.lossTable[1,4]	正态分布	0.03~0.08
7	gearBox.lossTable[1,5],	正态分布	0.03~0.08
8	cardanInertia.J	均匀分布	0.01-0.1
9	wheelInertias.J	均匀分布	3~5

生成随机参数值

采样选项

参数集: ParamSet 采样数量: 500 采样算法: Random

☒ 使用生成的参数值覆盖原有参数集
☐ 在原有参数集上追加生成的参数值

采样方法:

调节参数	数据分布	Lower:	Upper:
engineInertia.J	均匀分布	0.1	0.5
cardanInertia.J	均匀分布	0.01	0.1
wheelInertias.J	均匀分布	3	5
gearBox.lossTable[1,1]	正态分布	mean: 0.05	sigma: 0.01
gearBox.lossTable[1,2]	正态分布	mean: 0.85	sigma: 0.05
gearBox.lossTable[1,3]	正态分布	mean: 0.85	sigma: 0.01
gearBox.lossTable[1,4]	正态分布	mean: 0.05	sigma: 0.01
gearBox.lossTable[1,5]	正态分布	mean: 0.05	sigma: 0.01
engineTorque.tau_0	均匀分布	200	450

确定

取消



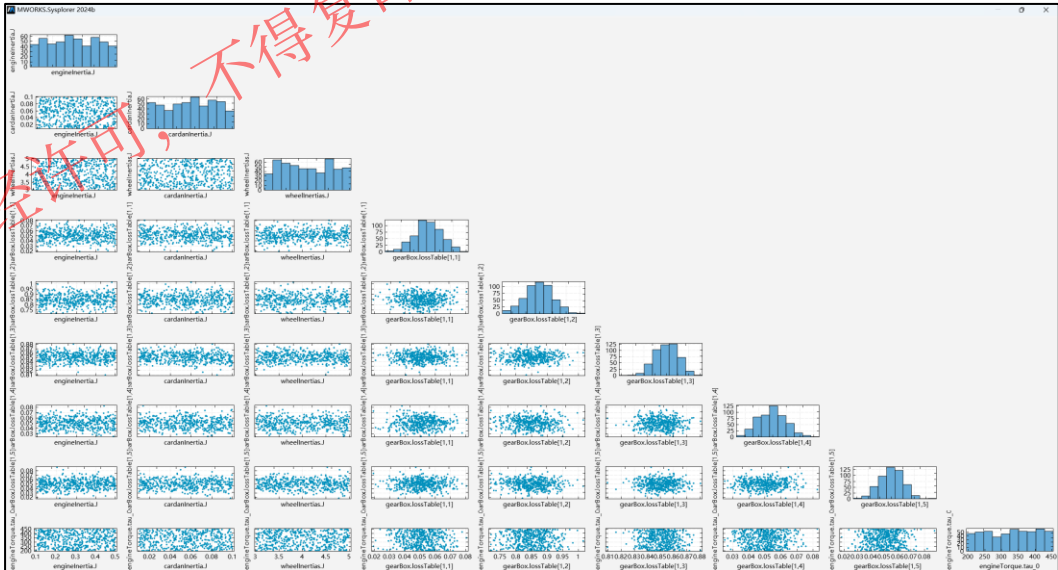
3 敏感度分析 应用案例

04

参数采样

采样完成后，可通过图表的形式查看参数集的空间分布情况。

可编辑表:ParamSet x							
	engineInertia.J	cardanInertia.J	wheelInertias.J	arBox.lossTable[1	arBox.lossTable[1	arBox.lossTable[1	arBox.lossTable[1
1	0.30775	0.01689	4.93278	0.05525	0.84603	0.84384	0.05367
2	0.36138	0.01462	3.67472	0.04973	0.86307	0.86682	0.05144
3	0.36033	0.01953	3.49888	0.06121	0.89563	0.84052	0.05061
4	0.47307	0.09784	3.23645	0.03928	0.83337	0.83939	0.03076
5	0.12524	0.08990	4.84603	0.05782	0.88981	0.84864	0.05121
6	0.12138	0.01363	4.16016	0.04921	0.88138	0.86073	0.05152
7	0.14541	0.09357	3.24578	0.05045	0.76883	0.85753	0.04278
8	0.38465	0.08722	3.30576	0.04503	0.87703	0.84375	0.03676
9	0.41187	0.04485	3.72181	0.04845	0.80924	0.85494	0.04327
10	0.19406	0.02030	3.44588	0.05160	0.86223	0.84840	0.05674
11	0.45026	0.01260	3.11790	0.05462	0.73785	0.84722	0.04365
12	0.24586	0.01616	3.52553	0.03638	0.85566	0.84593	0.03649
13	0.13238	0.04256	4.51911	0.05844	0.86670	0.85121	0.03442
14	0.11479	0.03041	3.38375	0.03882	0.89955	0.84243	0.06816
15	0.45085	0.01259	4.56849	0.06605	0.87600	0.85242	0.04994



调节参数表视图

调节参数散点图

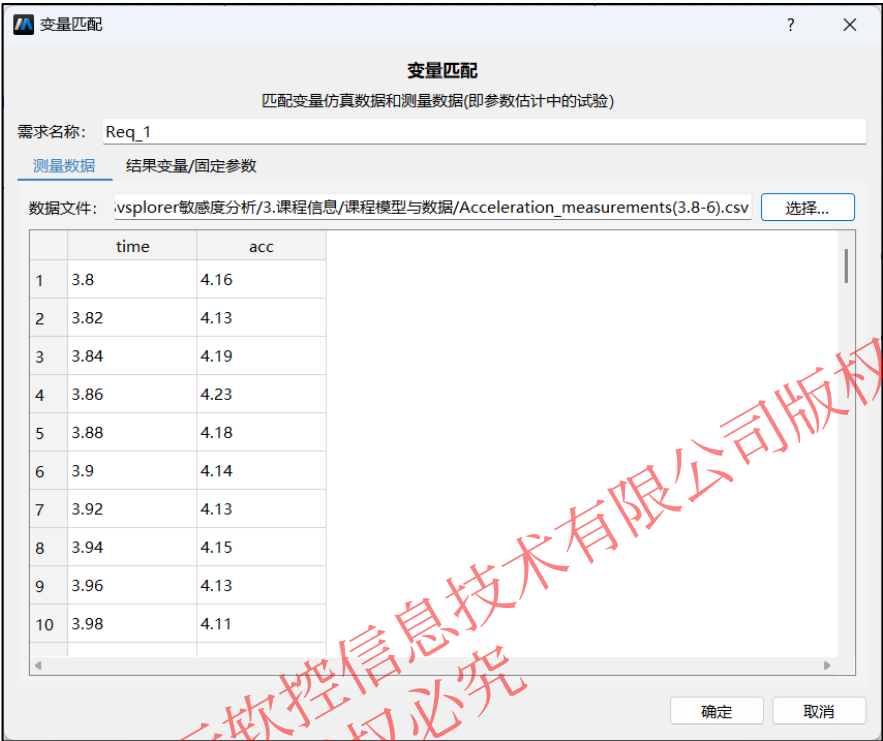
请注意：由于采用随机采样方法，每次采样结果会不相同，但数据空间分布趋势相同。

3 敏感度分析 应用案例

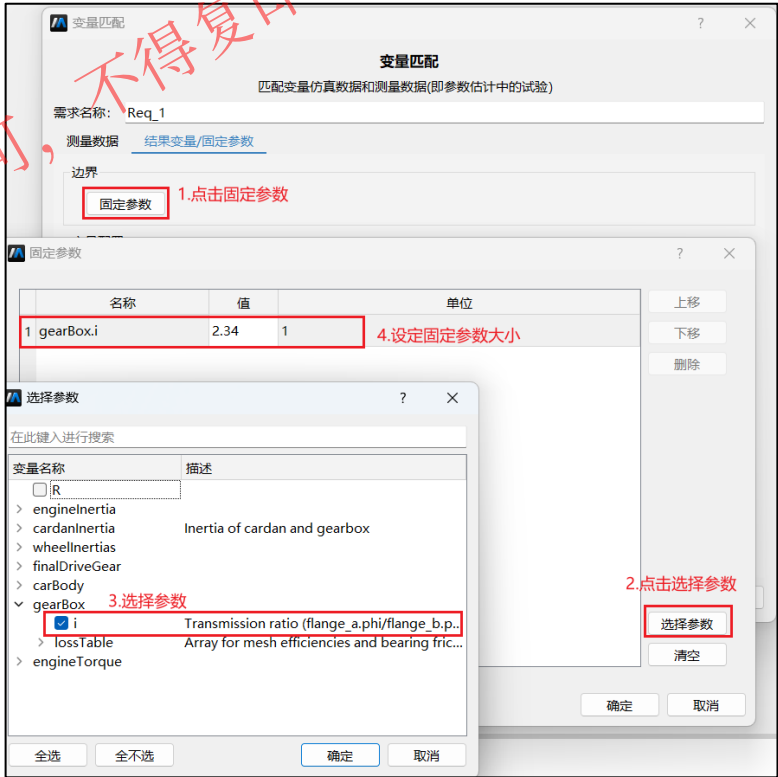
05

新建需求

在工具栏选择“新建需求——变量匹配”，选择数据文件“Accleration_measurements(3.8~6).csv”，文件中存有3.8~6秒车辆实测加速度，切换“结果变量/固定参数”页面，点击“固定参数”按钮，选择参数齿轮传动比gearBox.i，设定值为2.34。



选择数据文件



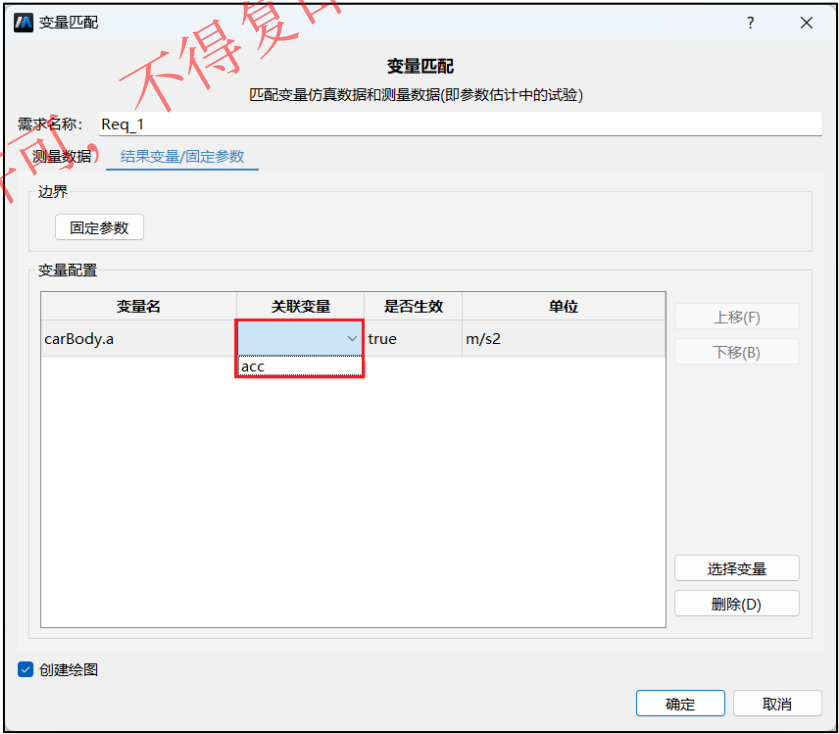
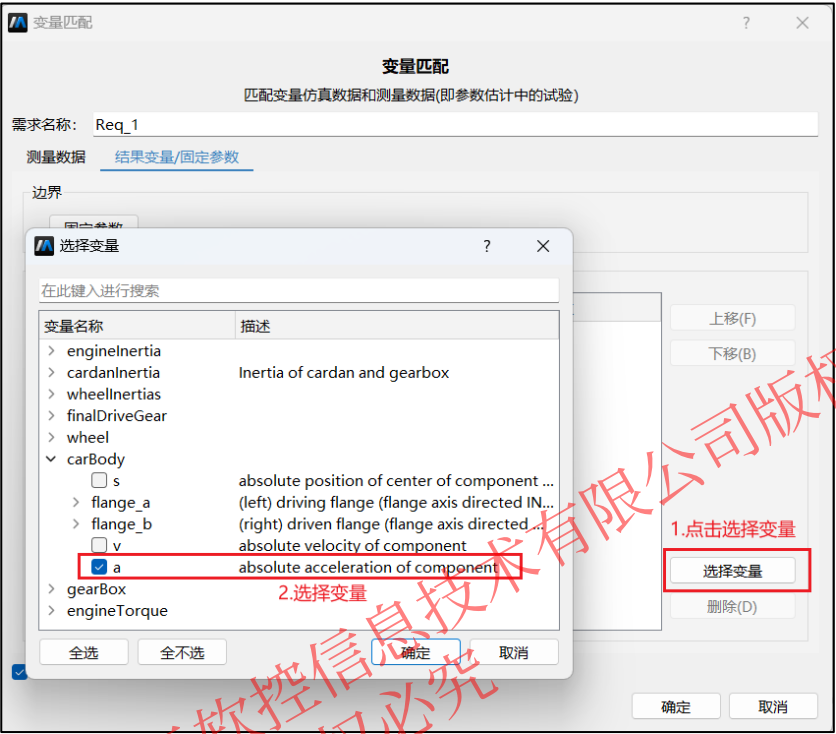
设置固定参数

3 敏感度分析 应用案例

05

新建需求

在“结果变量/固定参数—变量配置”中点击选择变carbody.a，点击“关联变量”，选择与模型变量carbody.a相对应的实测数据acc，后续参数估计或优化目标为模型变量carbody.a与车辆实测加速度acc尽可能贴近。



选择关联变量

3 敏感度分析 应用案例

06

仿真设置

选在工具栏“选项”，此例中，我们希望车辆模型加速度在3.8~6秒内尽可能贴合试验数据，因此在仿真选项中设置仿真开始时间为3.8，结束时间为6；在计算页面，根据计算机性能调整并行计算数目，其他配置保持不变。

选项

仿真

计算

仿真区间

开始时间 3.8

结束时间 6

输出区间

步长 0.0044

步数 500

积分算法

算法 Dassl

精度 0.0001

初始积分步长 默认

确定

取消

仿真设置

选项

仿真

计算

错误设置

参数集中的一组参数在进行评估时失败:

使用其他参数值继续计算

停止计算

保存设置

新建计算结果

覆盖现有计算结果

并行设置

并行数目: 10

确定

取消

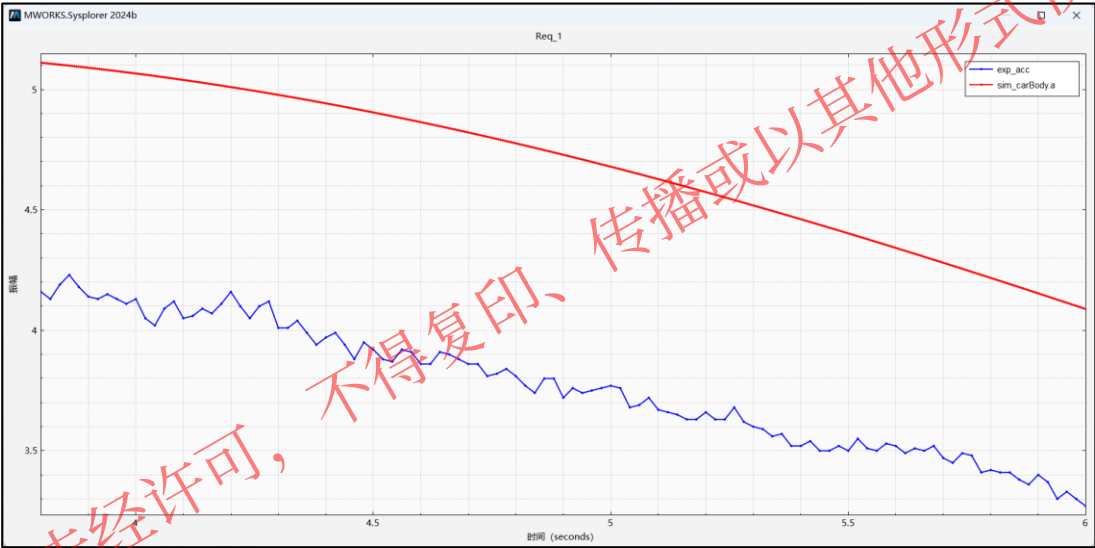
计算设置

3 敏感度分析 应用案例

07

数据比对

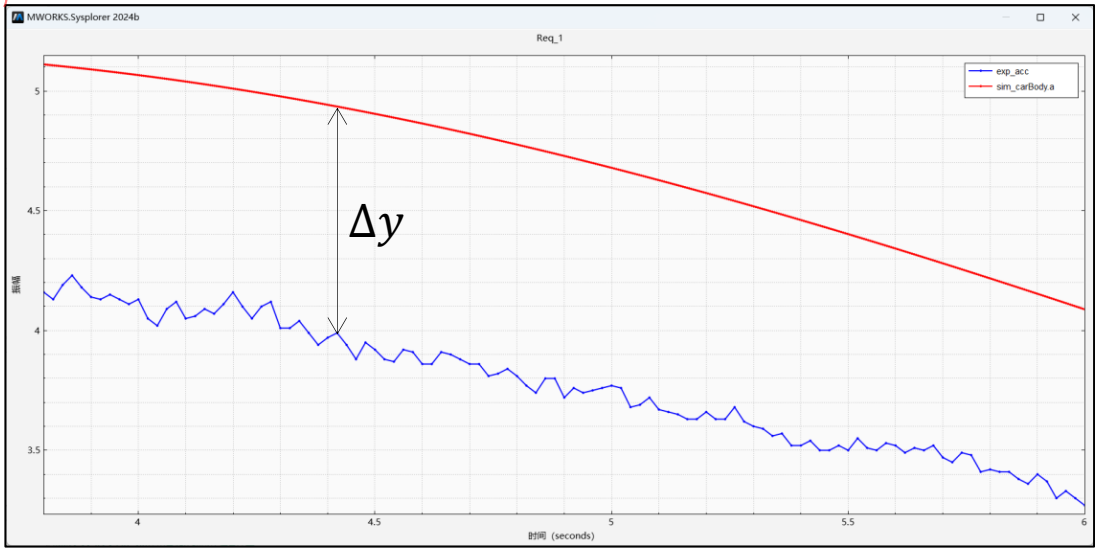
选择“绘图”工具栏，点击“绘制仿真结果”，会在主页面绘制车辆加速度仿真结果和实测数据。



08

开始计算

点击“敏感度分析——开始计算”，对参数集中的每一组参数进行仿真，并计算在该组参数下车辆模型加速度仿真结果与实测数据之间的差异。

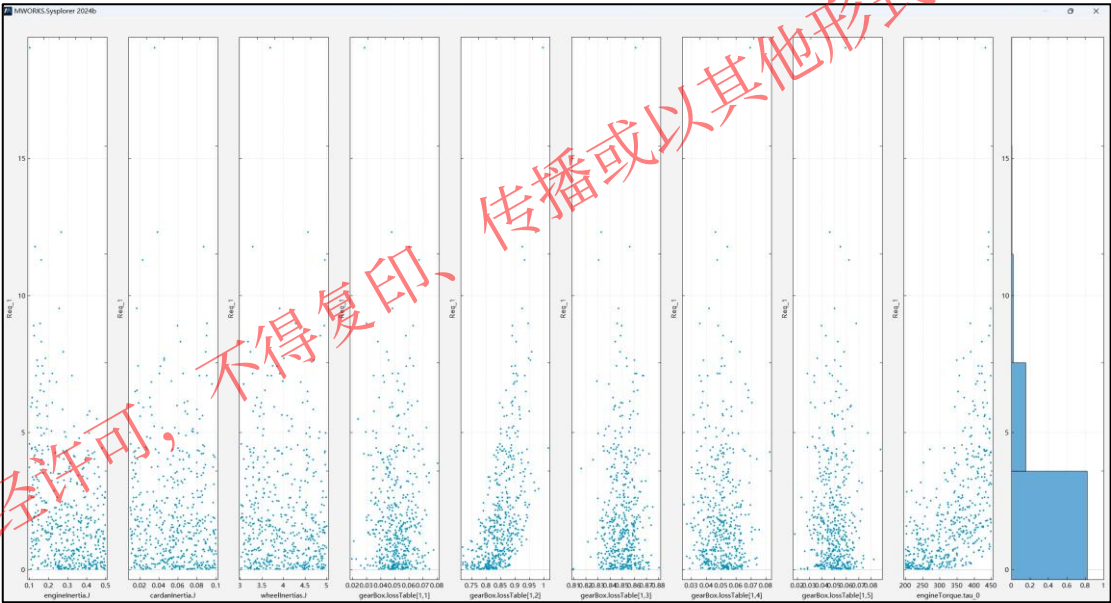


3 敏感度分析 应用案例

09

计算结果分析——需求偏差散点图

计算结束后，会在主界面显示需求偏差散点图，从需求偏差散点图中，可以看出参数与需求偏差之间的变化趋势。



09

计算结果分析——可视化表格

可以通过表格查看在每组参数下模型仿真结果与实测数据之间的差异，通过单击表头可对数据进行正序/逆序排序，在正序排序下，可将需求偏差最小的参数值导出作为后续参数估计/响应优化的初值。

	engineInertia, J	cardInertia, J	wheelInertia, J	gearBoxLossTable[1,1]	gearBoxLossTable[1,2]	gearBoxLossTable[1,3]	gearBoxLossTable[1,4]	gearBoxLossTable[1,5]	engineTorque_tau, 0	Req_1
1	0.49611	0.02302	3.32631	0.05546	0.81133	0.85763	0.05789	0.04840	259.30467	0.01234
2	0.32300	0.09214	4.48641	0.04671	0.78160	0.84975	0.04543	0.05500	265.74497	0.01272
3	0.41496	0.07039	4.57361	0.05429	0.80715	0.86787	0.05494	0.04810	257.36895	0.01316
4	0.14579	0.06190	4.07892	0.04843	0.75694	0.83443	0.06197	0.06380	262.02212	0.01739
5	0.35418	0.06949	4.67353	0.04760	0.78312	0.87221	0.04996	0.05547	259.30447	0.01904
6	0.26261	0.05404	3.43549	0.03864	0.77616	0.83862	0.04125	0.02833	236.79317	0.02110
7	0.10876	0.07083	4.45407	0.05032	0.75526	0.84261	0.04446	0.05459	264.98419	0.02205
8	0.45648	0.07423	3.91518	0.07456	0.82494	0.89299	0.06079	0.06006	248.54207	0.02230
9	0.25364	0.07374	3.81889	0.06138	0.75192	0.84635	0.02577	0.05403	277.91787	0.02635
10	0.26884	0.08980	3.40349	0.04751	0.79062	0.83712	0.05630	0.04233	236.35398	0.02702
11	0.30802	0.02665	3.59506	0.04219	0.78069	0.84010	0.04540	0.06326	233.88758	0.02808
12	0.33207	0.02369	4.90459	0.07005	0.80527	0.86348	0.05486	0.05225	243.01082	0.02826
13	0.30089	0.03149	3.37150	0.04599	0.75786	0.84889	0.04230	0.04049	268.61840	0.03053
14	0.32509	0.05348	3.87453	0.04920	0.80375	0.86465	0.04184	0.05168	236.23900	0.03066
15	0.44859	0.08513	4.49501	0.04077	0.83237	0.80951	0.05914	0.05302	240.18656	0.03099
16	0.44984	0.07554	4.86488	0.06496	0.83663	0.83849	0.05149	0.02303	230.88292	0.03437
17	0.25906	0.07288	3.23981	0.05277	0.79265	0.85117	0.05127	0.03931	227.33381	0.03634
18	0.28274	0.07748	4.20993	0.04920	0.80175	0.85578	0.04188	0.05668	228.15471	0.03761
19	0.41682	0.04617	3.84436	0.05588	0.82279	0.84157	0.02870	0.04988	216.28898	0.04037
20	0.39543	0.08929	3.18735	0.05657	0.81182	0.85551	0.06107	0.05920	215.02203	0.04093
21	0.28895	0.04373	3.38054	0.04932	0.75811	0.84182	0.04190	0.06560	233.50113	0.05012
22	0.28576	0.09022	4.87843	0.02838	0.80856	0.85504	0.03906	0.05698	210.19276	0.05126
23	0.49296	0.02997	3.02603	0.05756	0.83682	0.86655	0.05381	0.05996	207.67548	0.05197
24	0.48988	0.08336	3.53275	0.04510	0.80710	0.84309	0.03639	0.06058	233.39602	0.05538
25	0.22572	0.02149	4.10832	0.06532	0.78748	0.85447	0.05367	0.04234	251.96415	0.05638
26	0.43864	0.08803	3.88181	0.04326	0.83860	0.83306	0.04842	0.05308	254.44856	0.05746

请注意：由于采用随机采样方法生成参数，每次计算结果会不相同，但数据空间分布趋势相同。

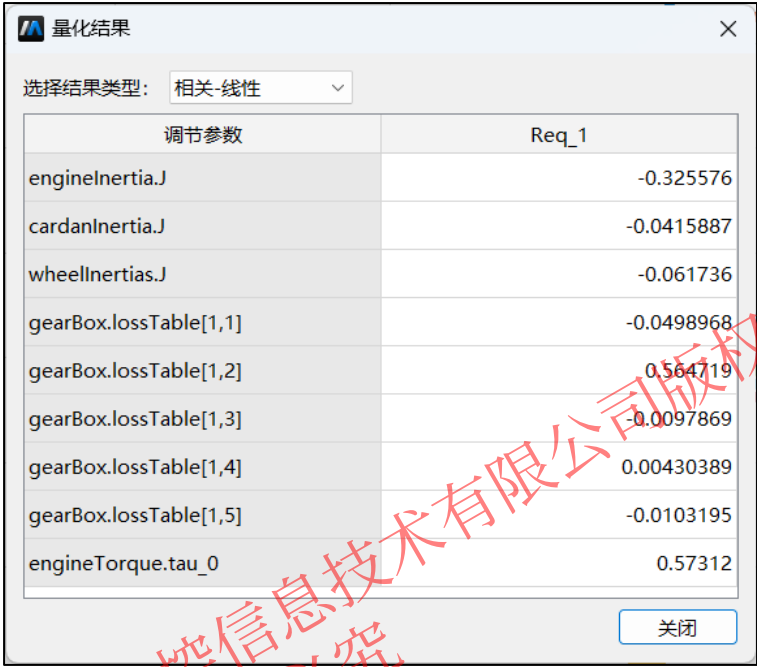


3 敏感度分析 应用案例

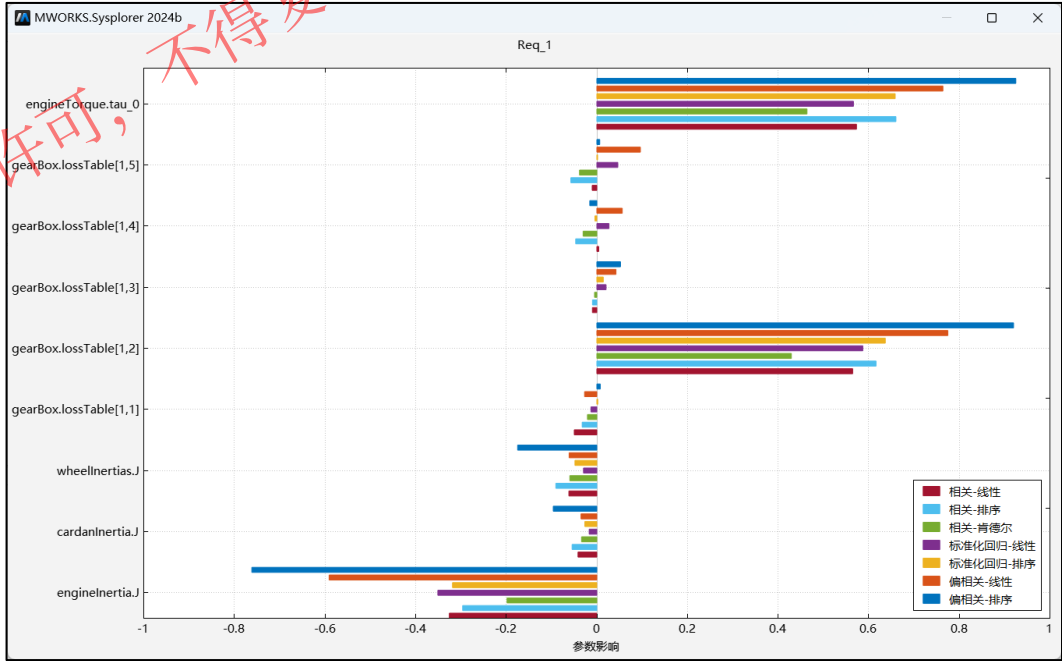
敏感度量化

10

敏感度分析基于统计分析的方法量化参数对需求偏差的影响程序，选择“量化分析”工具栏，在“选择需求偏差”处选择计算的需求偏差结果，“方法&类型”处选择使用的分析方法和数据处理类型，点击“开始计算”，计算各参数的敏感度量化结果。在“量化结果”栏，选中量化结果，右键选择“查看”，可查看具体的量化结果。



查看量化结果



龙卷风图

请注意：由于采用随机采样方法生成参数，每次计算结果会不相同，但量化大小和方向基本一致。

3 敏感度分析 应用案例

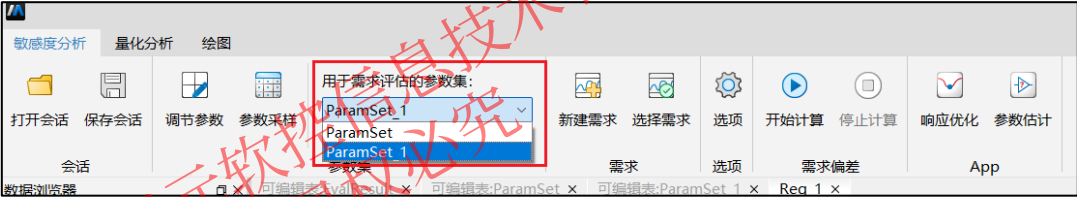
参数导出

11

- (1) 选中表中的任意一行，点击“导出行数据作为新的参数集”，将此行数据导出为新的参数集；
- (2) 工具栏选择“需求需求评估的参数集”为新导出的参数集，右键变量匹配需求，选择“仿真并绘图”，可以查看在当前参数集下仿真结果与测试数据之间的差异。

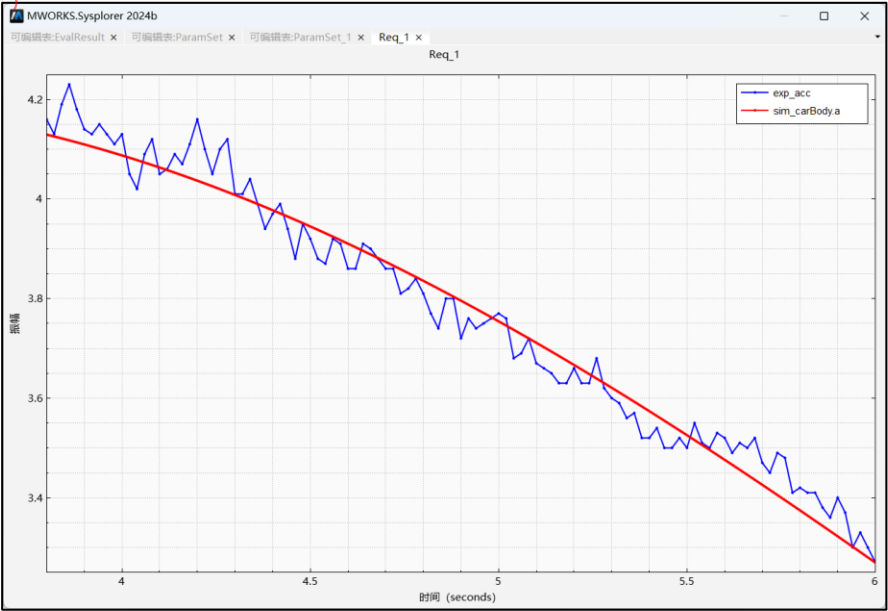
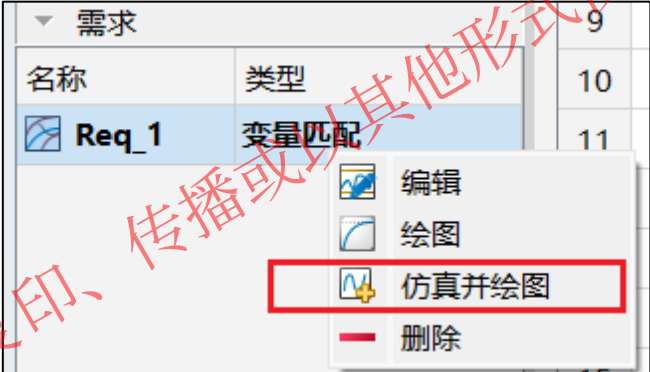
wheelInertias.J	gearBox.lossTable[1,1]	gearBox.lossTable[1,2]
3.32631	0.05546	0.01133
4.48641	0.04671	0.76100

导出参数



选择参数集

仿真并
绘图



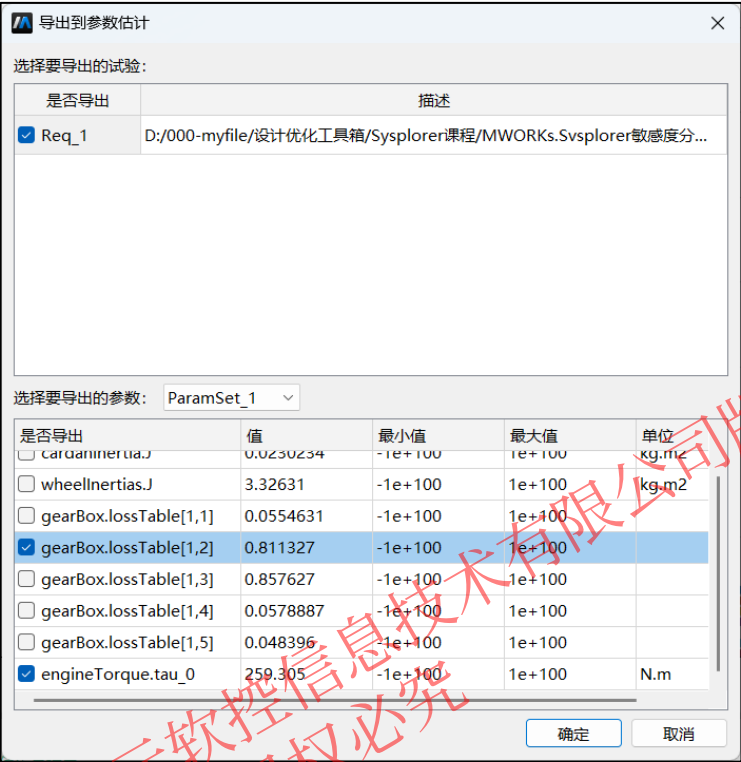
数据对比

3 敏感度分析 应用案例

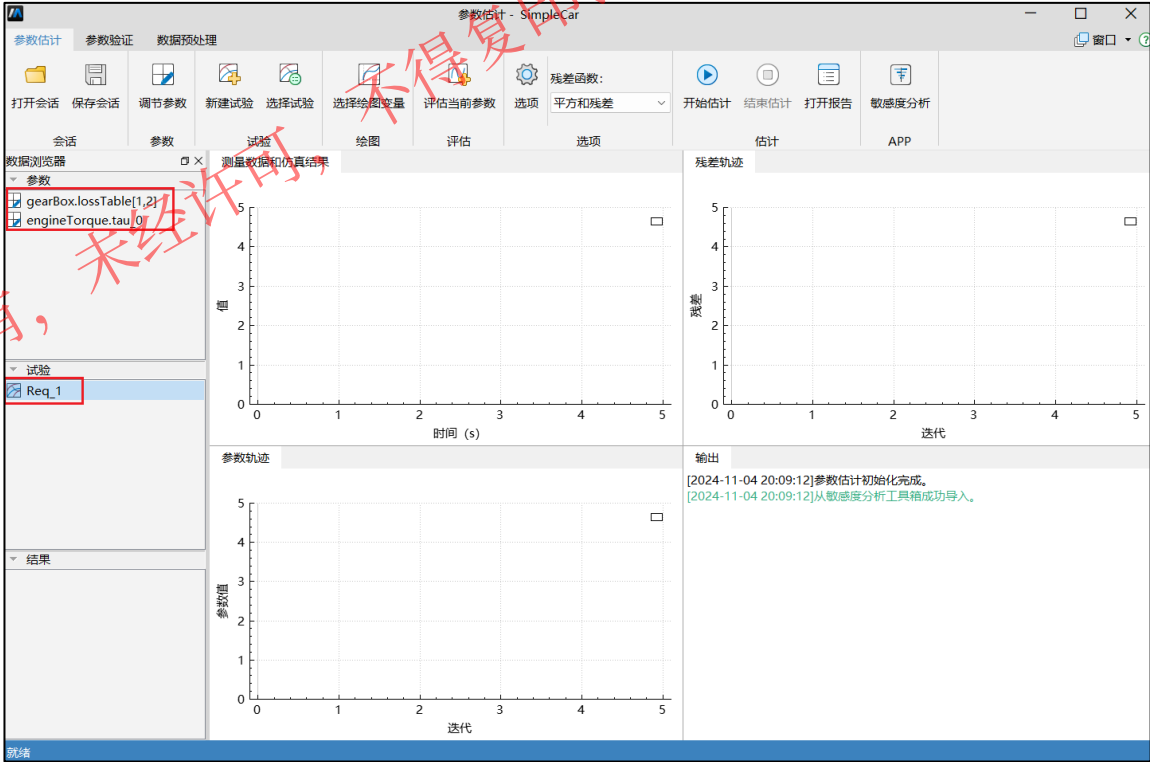
参数导出

11

将需求偏差最小的参数集作为参数估计的初值输入到参数估计中，点击工具栏“敏感度分析——参数估计”，在弹出的“导出到参数估计”对话框中，选择到导出的试验和参数，可将当前参数和需求（试验）导出到参数估计工具箱中，无需再次配置。



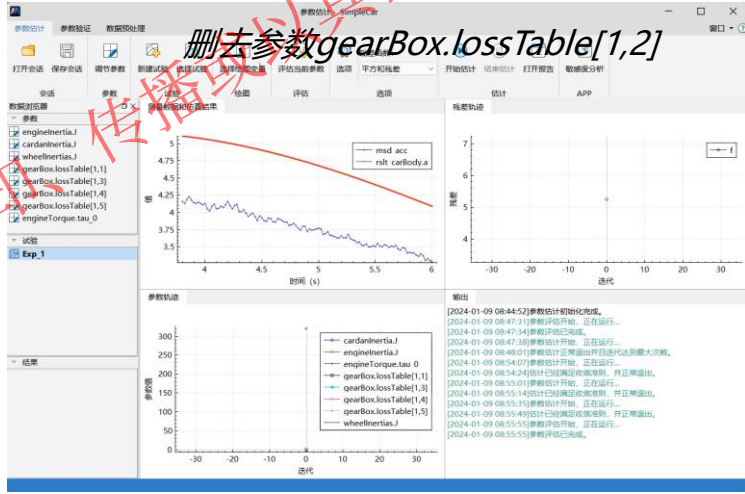
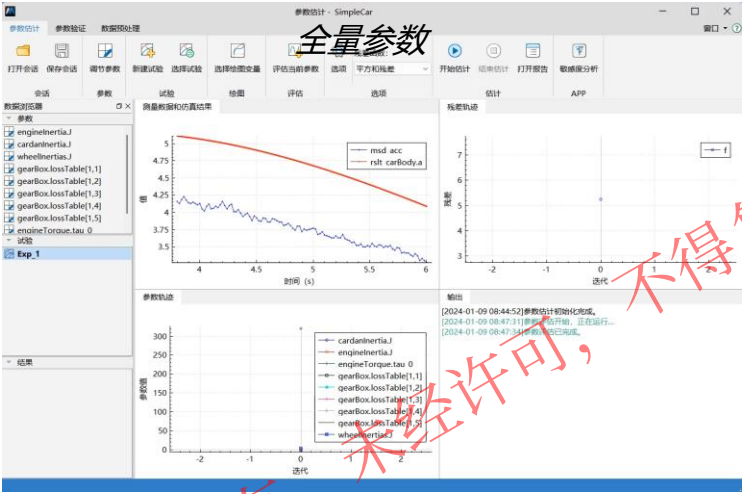
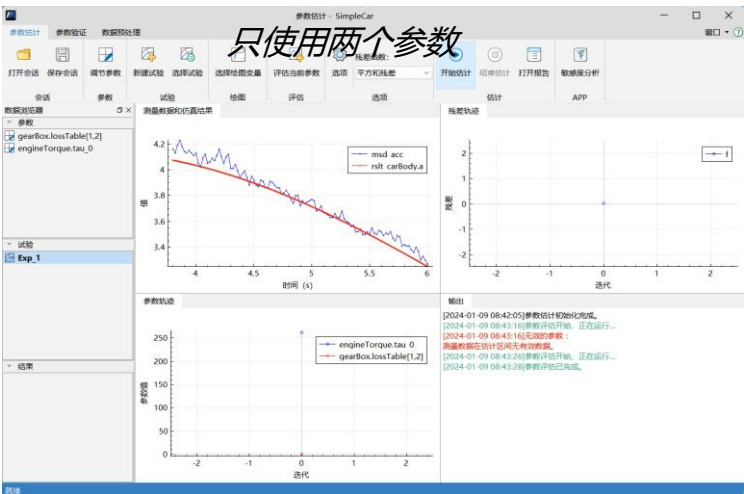
导出到参数估计



参数估计工具箱

3敏感度分析 应用案例

使用敏感度分析获取的关键参数和初值进行参数估计，可以大幅减少参数估计迭代过程。



参数调整方向： 参数估计过程中，参数gearBox.lossTable[1,2]和engineTorque.tau_0都是向下限优化，与敏感度分析结果一致。

参数估计时间： 只使用关键参数，迭代次数大大小于全量参数估计次数，且精度一致。

关键参数： 对于简易小汽车模型，若不选择参数gearBox.lossTable[1,2]或参数engineTorque.tau_0，参数估计难以获取一个较好的结果。

序号	参数选择	迭代次数	计算残差f	参数初值	参数终值
1	gearBox.lossTable[2] engineTorque.tau_0	20	0.01219	gearBox.lossTable[2]=0.7822 engineTorque.tau_0=261.6650	gearBox.lossTable[2]=0.7946 engineTorque.tau_0=260.6660
2	全量参数	119	0.01219	gearBox.lossTable[2]=1 engineTorque.tau_0=320	gearBox.lossTable[2]=0.7713 engineTorque.tau_0=260.6650
3	全量参数 去除gearBox.lossTable[2]	71	1.4146	engineTorque.tau_0=320	engineTorque.tau_0=200.0000

敏感度分析可以帮助确定关键参数，帮助用户更好的理解模型参数对模型输出的影响情况。

感谢您的聆听!

Thanks



未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究